Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya
M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
M.Sc. Gabriela Ortiz León
I Semestre, 2017
Examen Parcial

Total de Puntos:	59
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de **ningún tipo** de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 30
Problema 1	de 14
Problema 2	de 15

LAS SOLUCIONES APLICAN *¡Las soluciones están disponibles solo para el tipo "a" de examen. Éste es el tipo a!*

Preguntas

30 Pts

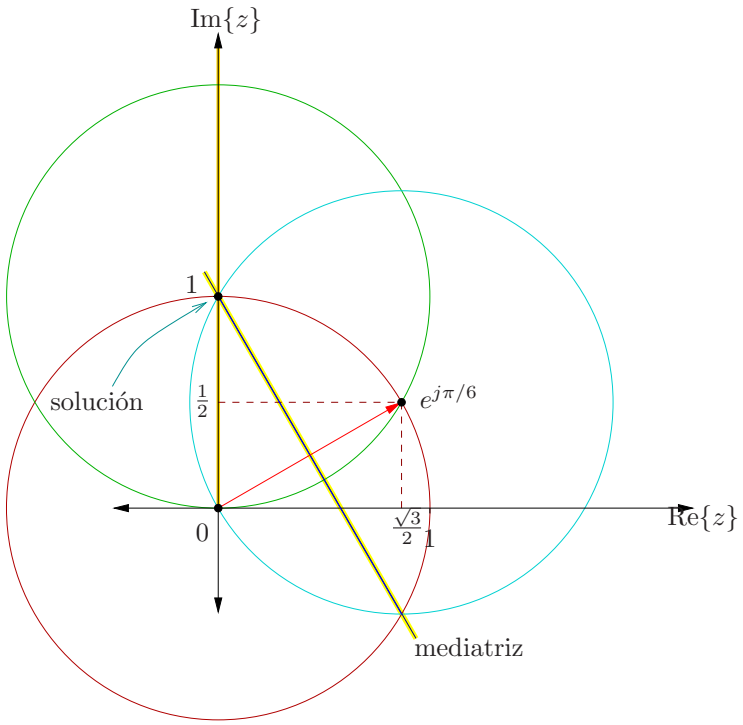
Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Encuentre gráficamente todos los números complejos finitos z que satisfacen las dos condiciones:

3 Pts

$$|z| = |z - e^{j\pi/6}|$$
$$\angle z = \pi/2$$

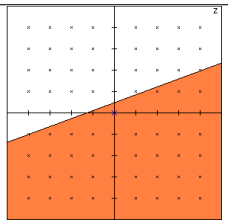
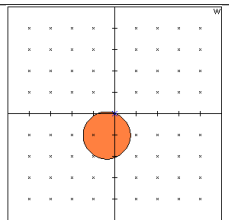
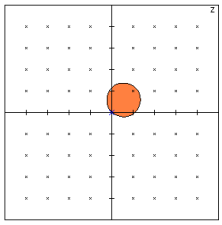
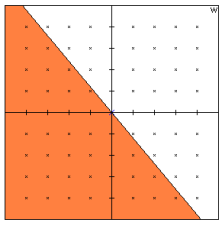
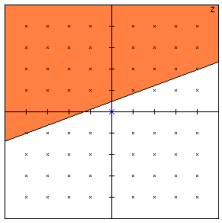
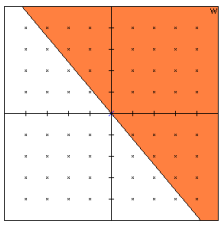
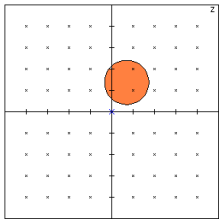
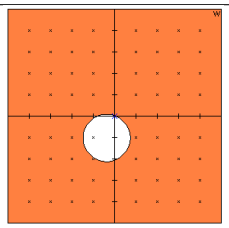
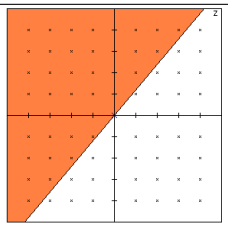
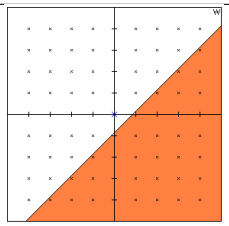
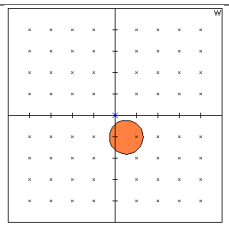
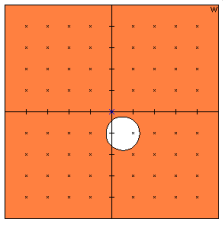
El único número complejo que satisface las dos ecuaciones es $z = j$ (1pt). La primera condición es la línea mediatriz al segmento de recta entre $z = 0$ y $z = e^{j\pi/6}$ (1pt), y esa mediatriz corta al eje imaginario positivo en $z = j$. La segunda condición precisamente indica que z debe ser puramente imaginario (1pt).



La construcción geométrica con solo compás necesita trazar primero al círculo unitario, pues se sabe que $z = e^{j\pi/6}$ se encuentra sobre él. Para encontrar el ángulo de 30° basta trazar un segundo círculo con ese mismo radio centrado en $z = j$ (que correponde con el cruce del primer círculo con el eje imaginario). La intersección de ambos círculos corresponde al lado derecho con $z = e^{j\pi/6}$. Finalmente, para encontrar la mediatriz basta con trazar un tercer círculo centrado ahora en $z = e^{j\pi/6}$ con el mismo radio de los dos anteriores; es decir, este tercer círculo deberá pasar tanto por $z = j$ como por $z = 0$. La mediatriz del segmento entre $z = 0$ y $z = e^{j\pi/6}$ pasa entonces por las dos intersecciones entre el primer y el tercer círculo. Estas intersecciones corresponden a $z = j$ y $z = e^{-j\pi/6}$.

2. Considerando la siguiente tabla, defina el asocie correcto entre las regiones del plano z con las regiones del plano w que correspondan a las imágenes utilizando como relación un mapeo de inversión dado por $w = 1/z$.

5 Pts

	Plano z		Plano w
1		***3***	
2		***5***	
3			
4		***1***	
5		***2***	
		4	
			

- *El caso 1, $z = j/2 \rightarrow w = -j2$, $z = -1 \rightarrow w = -1$ e infinito debe ser mapeado a 0 (un círculo).*

Región debe incluir a ∞ pues 0 es mapeado allí.

- *En el caso 2, el círculo que pasa por 0 debe ser mapeado a una recta que debe además pasar por $z = 1 \to w = 1$ y $z = j \to -j$*
- *El caso 3 es igual que el 1, pero excluye a 0 que es mapeado a $w = \infty$.*
- *En el caso 4, círculo no incluye ni pasa por el origen debe mantener su sentido (interior del círculo) y debe incluir a $w = -j$, pues $z = j$ es mapeado allí.*
- *El caso 5 recta pasa por 0 se mapea a otra recta que pasa por 0. La región a mapear incluye a $z = j$, que se mapeado a $z = -j$.*

3. Los valores de las constantes γ y λ para que la función 2 Pts

$$w = x^2 - y^2 + \lambda xy + j(x^2 - y^2 + \gamma xy)$$

sea analítica están dados por:

◯ $\gamma = -2, \quad \lambda = -2$ ⊗ $\gamma = 2, \quad \lambda = -2$

◯ $\gamma = 2, \quad \lambda = 2$ ◯ $\gamma = -2, \quad \lambda = 2$

◯ Ninguna de las anteriores

Para que $w(x + jy) = w(z) = u(x, y) + jv(x, y)$ sea analítica, debe satisfacer las condiciones de Cauchy-Riemann (0.5pt).

$$u(x, y) = x^2 - y^2 + \lambda xy$$
$$v(x, y) = x^2 - y^2 + \gamma xy$$

Derivando se obtiene (1pt):

$$u_x = 2x + \lambda y \qquad u_y = -2y + \lambda x$$
$$v_y = -2y + \gamma x \qquad v_x = 2x + \gamma y$$

Igualando $u_x = v_y$ y $u_y = -v_x$ se obtiene $\gamma = 2$, $\lambda = -2$ (0.5pt).

4. Se sabe que una función $f(z)$ tiene desarrollo en serie de Laurent **4 Pts**

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$$

en la región de convergencia $\frac{|z_0|}{2} < |z - z_0| < |z_0|$.
La región de convergencia de la serie

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_{-k} z^k$$

que comparte los mismos coeficientes c_k que la serie de $f(z)$ es entonces (Justifique):
Advertencia: Preste atención al signo negativo en c_{-k}

- ◯ a) No hay relación entre las dos regiones de convergencia
- ◯ b) La región de convergencia se mantiene igual
- ◯ c) $|z_0|/2 < |z| < |z_0|$
- ◯ d) $|z| > \left|z - \frac{1}{z_0}\right| \wedge \left|z - \frac{4}{3z_0}\right| > \frac{2}{4|z_0|}$
- ⊗ e) $\frac{1}{|z_0|} < |z| < \frac{2}{|z_0|}$

Si $f(z)$ converge en $\frac{|z_0|}{2} < |z - z_0| < |z_0|$, entonces la serie

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k z^k$$

converge en $\frac{|z_0|}{2} < |z| < |z_0|$ (1pt), pues ocurre simplemente un desplazamiento del centro de la serie al origen.
Ahora, la serie que se busca

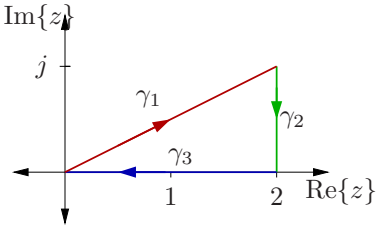
$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_{-k} z^k = \sum_{k=\infty}^{-\infty} c_k z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \left(\frac{1}{z}\right)^k$$

(1pt) que converge en el resultado de aplicar el mapeo de inversión (1pt) a $\frac{|z_0|}{2} < |z| < |z_0|$, que como es un anillo centrado en cero, también conformará al anillo centrado en cero (1pt): $\frac{1}{|z_0|} < |z| < \frac{2}{|z_0|}$

5. Considere los siguientes contornos, descritos utilizando el parámetro t: **3 Pts**

$$\begin{aligned} \gamma_1(t) &= t(2 + j); & 0 \le t \le 1 \\ \gamma_2(t) &= (2 + j) + t(-j); & 0 \le t \le 1 \\ \gamma_3(t) &= 2 - 2t; & 0 \le t \le 1 \end{aligned}$$

- Dibuje estos contornos en el plano z. Identifique claramente cada uno de ellos.



(0,5pts para cada trazo dibujado).

- El valor de la integral de $\int_C z^2 dz$, cuando el contorno es igual a γ_1, es igual a:

  ⊗ $\frac{2}{3} + j\frac{11}{3}$ ◯ $2 - j\frac{11}{3}$ ◯ $-\frac{8}{3}$ ◯ 0 ◯ Ninguna de las anteriores

  Puesto que z^2 es una función analítica y hay independencia de trayectoria:

$$\int_{\gamma_1} z^2\, dz = \frac{z^3}{3}\Big|_0^{2+j} = \frac{(2+j)^3}{3} = \frac{(2+j)(3+j4)}{3} = \frac{(6-4)+j(8+3)}{3}$$
$$= \frac{2}{3} + j\frac{11}{3}$$

  (1pt para el desarrollo y valor correctos)

- El valor de la integral de $\int_C z^2 dz$, cuando el contorno es igual a la unión de los contornos γ_1, γ_2 y γ_3, es igual a:

  ◯ $\frac{2}{3} + j\frac{11}{3}$ ◯ $2 - j\frac{11}{3}$ ◯ $-\frac{8}{3}$ ⊗ 0 ◯ Ninguna de las anteriores

Para este contorno, puesto que es cerrado y z^2 es analítica dentro y sobre él, se aplica el teorema de la integral de Cauchy y el valor de la integral es por tanto cero (0,5 pts).

6. Considere la siguiente función $f(z) = \frac{1}{(z^2-1)(z+3)}$: 2 Pts

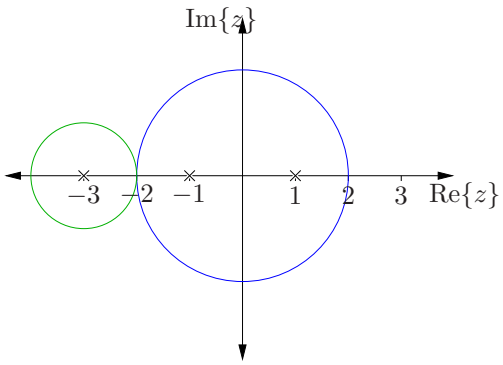
- El valor de la integral de $\int_C f(z)dz$, cuando el contorno es igual a $|z| = 2$, está dado por:

  ⊗ $-j\frac{\pi}{4}$ ◯ $-j\frac{\pi}{8}$ ◯ $-j\frac{\pi}{2}$ ◯ 0
  ◯ $j\frac{\pi}{8}$ ◯ $j\frac{\pi}{4}$ ◯ $j\frac{\pi}{2}$ ◯ Ninguna de las anteriores

  La función $f(z)$ se reescribe como

$$f(z) = \frac{1}{(z+1)(z-1)(z+3)}$$

  que solo tiene polos de primer orden en $z = 1$, $z = -1$ y $z = -3$.



Con el primer contorno $|z| = 2$ (en azul) solo se incluyen los polos en $z = \pm 1$. Con la fórmula integral de Cauchy (1pt):

$$\int_C f(z)\,dz = \left(\frac{1}{(z+1)(z+3)}\bigg|_{z=1} + \frac{1}{(z-1)(z+3)}\bigg|_{z=-1} \right) 2\pi j = \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{4}\right) 2\pi j = -\frac{\pi}{4} j$$

- El valor de la integral de $\int_C f(z)dz$, cuando el contorno es igual a $|z+3| = 1$, está dado por:

◯ $-j\frac{\pi}{4}$	◯ $-j\frac{\pi}{8}$	◯ $-j\frac{\pi}{2}$	◯ 0
◯ $j\frac{\pi}{8}$	⊗ $j\frac{\pi}{4}$	◯ $j\frac{\pi}{2}$	◯ Ninguna de las anteriores

De la misma forma que para la primera integral, con el contorno $|z+3| = 1$ (en verde) y la fórmula integral de Cauchy (1pt):

$$\int_C f(z)\,dz = \left(\frac{1}{z^2-1}\bigg|_{z=-3} \right) 2\pi j = \frac{2\pi j}{8} = j\frac{\pi}{4}$$

7. Sea la función 7 Pts

$$f(z) = \frac{z^2(z^2 - (\mathrm{Re}\{a\})^2)}{(z^2 - 2z\,\mathrm{Re}\{a\} + |a|^2)(z - \mathrm{Re}\{a\})}$$

con un número complejo $a \neq 0$. Indique cuántos polos, ceros (y su orden), singularidades esenciales y/o puntos regulares tiene $f(z)$ y dónde.

Polos: *Dos polos simples, en $z = a$ y $z = a^*$ (2pts; 1pt por cada polo con orden y lugar correcto, -1pt si indican 3 polos)*

Ceros: *Un cero doble en $z = 0$ y otro simple en $z = -\mathrm{Re}\{a\}$ (2pts; 1pt por cada cero con orden y lugar correcto, -1pt si indican 3 ceros)*

Singularidades esenciales: *No tiene (1pt)*

Puntos regulares: *Infinitos puntos regulares en $\mathbb{C} \setminus \{a, a^*\}$. (2pts; 1pt por ∞ y 1pt por eliminar SOLO los polos. Si eliminan también los ceros no se asigna el último punto.)*

Nótese que

$$\begin{aligned} z^2 - 2z\,\mathrm{Re}\{a\} + |a|^2 &= z^2 - 2z\,\mathrm{Re}\{a\} + \mathrm{Re}^2\{a\} + \mathrm{Im}^2\{a\} \\ &= (z - \mathrm{Re}\{a\})^2 + \mathrm{Im}^2\{a\} \\ &= (z - \mathrm{Re}\{a\})^2 - j^2\,\mathrm{Im}^2\{a\} \end{aligned}$$

y con la fórmula notable $u^2 - v^2 = (u + v)(u - v)$ y $a = \mathrm{Re}\{a\} + j\,\mathrm{Im}\{a\}$:

$$\begin{aligned} &= (z - \mathrm{Re}\{a\} + j\,\mathrm{Im}\{a\})(z - \mathrm{Re}\{a\} - j\,\mathrm{Im}\{a\}) \\ &= (z - a)(z - a^*) \end{aligned}$$

Esto también se puede demostrar buscando las raíces con:

$$\begin{aligned} z_{1,2} &= \frac{2\,\mathrm{Re}\{a\} \pm \sqrt{(2\,\mathrm{Re}\{a\})^2 - 4|a|^2}}{2} \\ &= \mathrm{Re}\{a\} \pm \sqrt{(\mathrm{Re}\{a\})^2 - ((\mathrm{Re}\{a\})^2 + (\mathrm{Im}\{a\})^2)} \\ &= \mathrm{Re}\{a\} \pm \sqrt{-(\mathrm{Im}\{a\})^2} \\ &= \mathrm{Re}\{a\} \pm j\,\mathrm{Im}\{a\} = \begin{cases} a \\ a^* \end{cases} \end{aligned}$$

Por tanto, $f(z)$ se puede expresar como

$$f(z) = \frac{z^2(z - \mathrm{Re}\{a\})(z + \mathrm{Re}\{a\})}{(z - a)(z - a^*)(z - \mathrm{Re}\{a\})}$$

y se cancelan el polo y cero en $\mathrm{Re}\{a\}$ resultando en:

$$f(z) = \frac{z^2(z + \mathrm{Re}\{a\})}{(z - a)(z - a^*)}$$

Por tanto, hay dos polos simples en a y a^*, hay un cero doble en $z = 0$ y otro simple en $z = -\mathrm{Re}\{a\}$

8. Sea una base de funciones ortogonales periódicas $u_i(t) = u_i(t+T)$ con periodo $T = 6$ dadas por: 4 Pts

$$u_1(t) = \begin{cases} 1 & \text{para } 1 \le t < 3 \\ -1 & \text{para } -3 \le t < -1 \\ 0 & \text{para } -1 \le t < 1 \end{cases}$$

$$u_k(t) = u_{k-1}(3t)$$

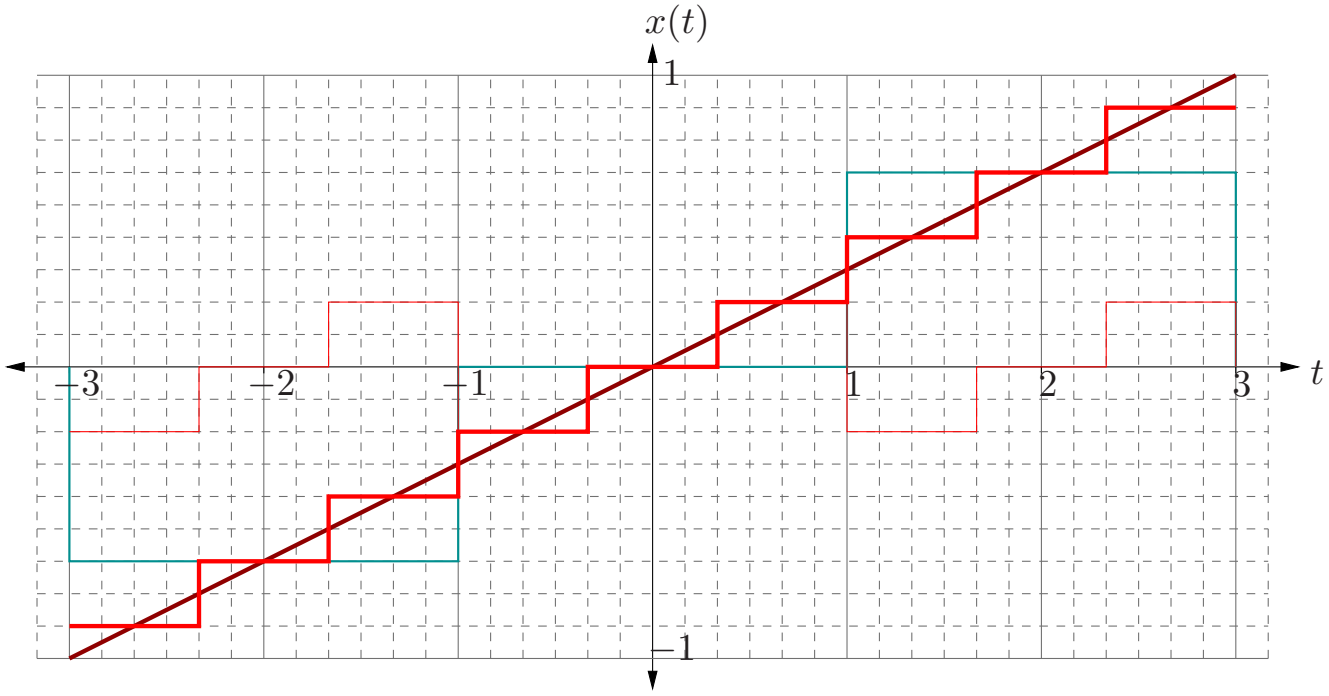
lo que implica que $u_2(t) = u_1(3t)$, $u_3(t) = u_2(3t) = u_1(9t)$, etc.
Algunas funciones periódicas se pueden aproximar con:

$$\tilde{x}(t) = \sum_{i=1}^{N} a_i u_i(t)$$

La función periódica $x(t) = t/3$ para $-3 \le t < 3$, con periodo $T = 6$ se sabe que tiene $a_2 = 2/9$. Determine la norma de $u_1(t)$, el valor de a_1 y grafique tanto la función $x(t)$ como su aproximación $\tilde{x}(t)$ para $N = 2$ en el intervalo $t \in [-3; 3]$.

$\|u_1(t)\|^2 = 4$

$a_1 = \frac{2}{3}$



Como las funciones son ortogonales, basta con usar la ecuación de análisis para encontrar a_1:

$$a_1 = \frac{\langle u_1(t), x(t) \rangle}{\|u_1(t)\|^2}$$

Primero debe calcularse la norma de $u_1(t)$ (1pt)

$$\|u_1(t)\|^2 = \int_{-3}^{3} u_1^2(t)\, dt = \int_{-3}^{-1} (-1)^2\, dt + \int_{1}^{3} (1)^2\, dt = t|_{-3}^{-1} + t|_{1}^{3} = 4$$

Luego (1pt)

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{4}\int_{-3}^{3} u_1(t)x(t)\,dt = \frac{1}{4}\left[\int_{-3}^{-1}\frac{t}{3}(-1)\,dt + \int_{1}^{3}\frac{t}{3}(1)\,dt\right] \\ &= \frac{1}{12}\left[-\int_{-3}^{-1} t\,dt + \int_{1}^{3} t\,dt\right] = \frac{1}{12}\left[-\frac{t^2}{2}\Big|_{-3}^{-1} + \frac{t^2}{2}\Big|_{1}^{3}\right] \\ &= \frac{1}{24}\left[-(1-9)+(9-1)\right] = \frac{16}{24} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

La graficación de las funciones se sobrepuso en la rejilla (0,5pt para $x(t)$ y 1,5pts para $\tilde{x}(t)$).

Problemas

Problema 1 Mapeos **14 Pts**

Un mapeo $w = f(z)$ se utiliza para transformar el plano complejo z al plano w, y está compuesto por los siguientes pasos elementales:

1. Desplazamiento de $\sqrt{2}/4$ hacia la izquierda.
2. Desplazamiento de $\sqrt{2}/4$ hacia abajo.
3. Inversión.
4. Escalado por $1/2$.
5. Rotación en $270°$.

1.1. Encuentre la expresión algebraica en la forma usual, que describe dicho mapeo. 3 Pts

La expresión es la siguiente (1pt para cada constante correcta):

$$\frac{-j/2}{z - \frac{\sqrt{2}}{4} - j\frac{\sqrt{2}}{4}} = \frac{-j/2}{z - \frac{\sqrt{2}}{4}(1+j)} = \frac{-j/2}{z - \frac{\sqrt{2}}{4}\sqrt{2}e^{j\pi/4}} = \frac{-j/2}{z - \frac{1}{2}e^{j\pi/4}} = \frac{-j}{2z - e^{j\pi/4}}$$

1.2. Indique los pasos elementales (rotación, desplazamiento, escalado e inversión) involucrados en el mapeo inverso de $w = f(z)$. 4 Pts

Basta con seguir los pasos en orden y dirección inversos:

1. *Rotar (0,5pt) en $-270°$ o lo que es lo mismo, en $90°$ (0,5pt)*
2. *Escalar (0,5pt) por 2 (0,5pt)*
3. *Inversion (0,5pt)*
4. *Desplazar (0,5pt) en $\sqrt{2}/4$ hacia arriba*
5. *Desplazar en $\sqrt{2}/4$ hacia la derecha (1pt por el desplazamiento)*

Por supuesto es posible sacar el mapeo inverso de cualquiera de los pasos intermedios anteriores.

Nótese que el desplazamiento hacia arriba y la derecha es igual a

$$\frac{\sqrt{2}}{4} + j\frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{4}(1+j) = \frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{2}e^{j\pi/4}) = \frac{1}{2}e^{j\pi/4}$$

Así, por ejemplo, expresiones para los mapeos inversos están dadas por:

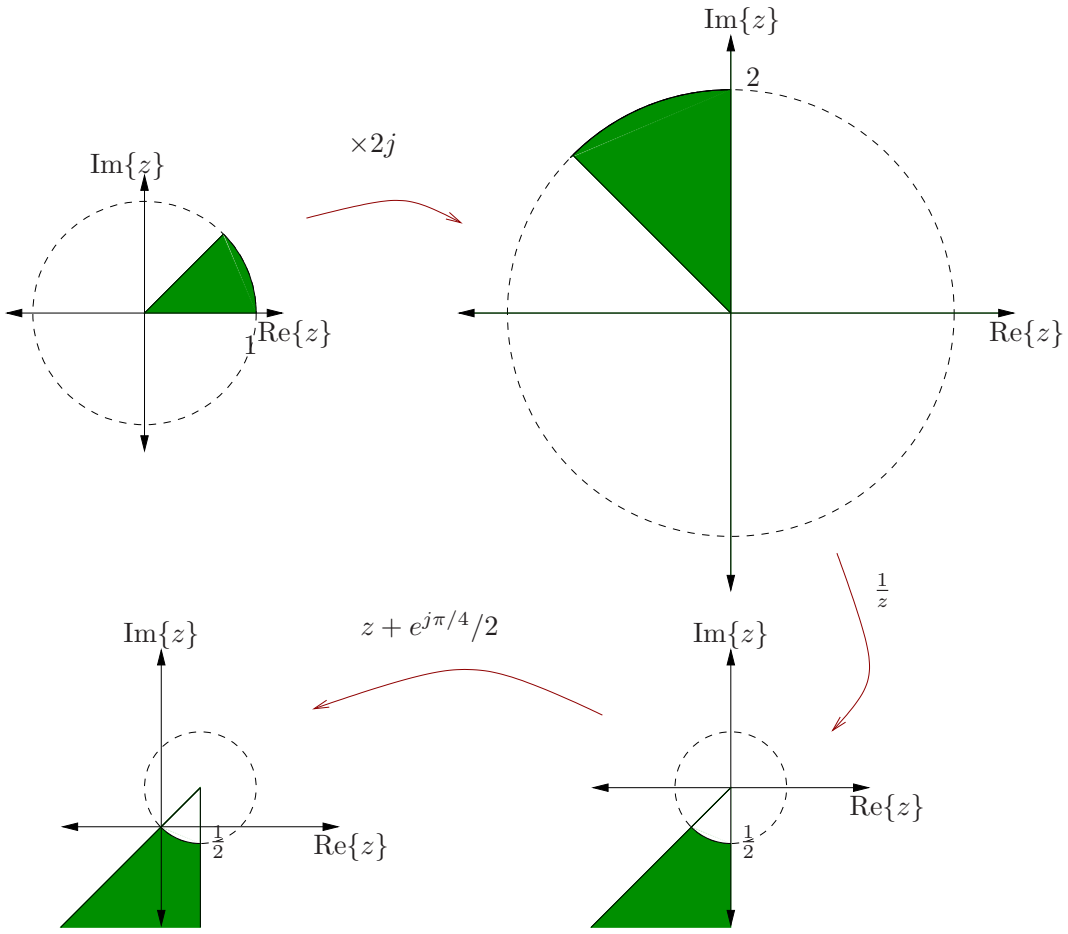
$$z = \frac{1}{j2w} + \frac{e^{j\pi/4}}{2} = \frac{e^{j\pi/4}}{2} - \frac{j}{2w} = \frac{e^{j\pi/4}}{2} + \frac{\frac{-j}{2}}{w}$$

1.3. Encuentre gráficamente la imagen en el plano z de la región en el plano w dada por: 7 Pts

- $|w| \leq 1$
- $0 \leq \angle w \leq \pi/4$

Para ello considere el mapeo $w = f(z)$ anterior como la relación entre ambos planos complejos.

Se solicita aplicar el mapeo inverso (0,5pt) a la región dada en plano w (0,5 por dibujo correcto). Una posible secuencia se ilustra a continuación. No importa la secuencia elegida, el resultado final debe ser el mismo.



En el último paso nótese que se tuvo que desplazar en $\frac{1}{2}e^{j\pi/4}$.

1pt para rotación, 1pt para escalado, 2pts para inversión, 2pts para desplazamiento, que debe considerar que es 1/2 a 45°.

Problema 2 Análisis de Fourier **15 Pts**

Se dice que una función periódica $f(t)$ con período T es *armónica impar* si, en su representación en serie de Fourier:

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \tag{2.1}$$

$c_k = 0$ para cada k entero par diferente de cero.

2.1. Demuestre, utilizando la ecuación de síntesis, que si $f(t)$ es armónica impar, entonces se cumple que: 2 Pts

$$f(t) = -f\left(t + \frac{T}{2}\right) \tag{2.2}$$

Con la ecuaciónde síntesis:

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt}$$

y evaluando en $t = t + \frac{T}{2}$

$$f\left(t + \frac{T}{2}\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 k\left(t+\frac{T}{2}\right)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt} e^{j\omega_0 k\frac{T}{2}}$$

Puesto que $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ *entonces* $\omega_0 k\frac{T}{2} = \pi k$ *y así*

$$f\left(t + \frac{T}{2}\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt} e^{j\pi k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt}(-1)^k$$

La definición de función armónica impar en el enunciado implica que $c_k = 0$ *si* k *es par, de donde se deriva que de la suma anterior sobreviven solo los* k *impares y por tanto*

$$f\left(t + \frac{T}{2}\right) = -\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt} = -f(t)$$

Multiplicando ambos lados del último resultado por -1 *se llega a la expresión deseada.*

2.2. Demuestre, utilizando la ecuación de análisis, que si $f(t)$ satisface la ecuación (2.2), entonces es armónica impar. 3 Pts

Partiendo de la ecuación de análisis, la integral se puede partir en dos mitades:

$$c_k = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt = \frac{1}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt + \frac{1}{T}\int_{\frac{T}{2}}^T f(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt$$

Para la segunda integral se busca hacer un cambio de variable de modo que pueda utilizarse (2.2). De este modo, se hace $t = \tau + \frac{T}{2}$*, con lo que* $dt = d\tau$ *y* $\tau = t - \frac{T}{2}$*:*

$$\begin{aligned}\int_{\frac{T}{2}}^T f(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt &= \int_0^{\frac{T}{2}} f\left(\tau + \frac{T}{2}\right) e^{-j\omega_0 k\left(\tau+\frac{T}{2}\right)}\,d\tau \\ &= \int_0^{\frac{T}{2}} (-f(\tau))e^{-j\omega_0 k\tau} e^{j\omega_0 k\frac{T}{2}}\,d\tau\end{aligned}$$

y considerando que $\omega_0 T/2 = \pi$

$$\begin{aligned}&= -\int_0^{\frac{T}{2}} f(\tau)e^{-j\omega_0 k\tau}(-1)^k\,d\tau \\ &= -(-1)^k\int_0^{\frac{T}{2}} f(\tau)e^{-j\omega_0 k\tau}\,d\tau\end{aligned}$$

Reinsertando este resultado en la suma de integrales anterior (con un cambio trivial de variable

$\tau = t$):

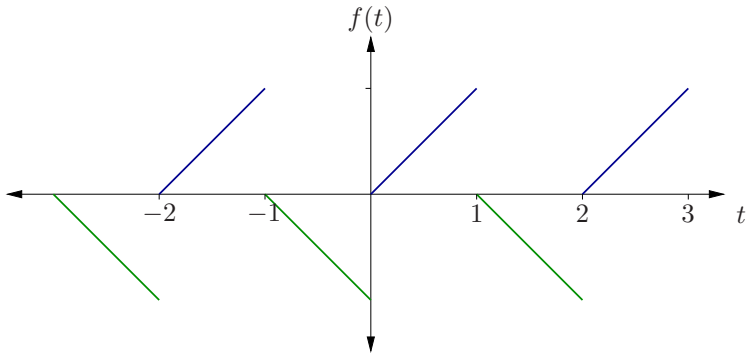
$$
\begin{aligned}
c_k &= \frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt = \frac{1}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt + \frac{1}{T}\int_{\frac{T}{2}}^T f(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt \\
&= \frac{1}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt - \frac{(-1)^k}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt \\
&= \frac{\left[1-(-1)^k\right]}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt \\
&= \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par} \\ \frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}
\end{aligned}
$$

2.3. Suponga que $f(t)$ es una función periódica armónica impar con período 2 tal que

$$f(t) = t \qquad \text{para } 0 < t < 1$$

bosqueje $f(t)$ e indique como deberán comportarse los coeficientes c_k de $f(t)$ considerando su naturaleza real o compleja, su simetría o asimetría, y su forma (continuidad o discontinuidad de la función y sus derivadas). 2.5 Pts

Obsérvese que la ecuación $-f(t+T/2)$ se puede interpretar como desplazar la función (periódica) hacia la izquierda en $T/2$ y reflejarla horizontalmente. Con esto, y considerando el pedazo de $f(t)$ dado para medio intervalo se obtiene (1pt):



donde en azul se ha dibujado el fragmento del periodo dado y en verde el fragmento completado.

En cuanto al comportamiento de los coeficientes:

1. *Esta función es real, por lo que los coeficientes deben tener simetría hermítica ($c_k = c_{-k}^*$) (0,5pt).*
2. *Además, no tiene ni simetría par ni impar, por lo que sus coeficientes serán en principio complejos (0,5pt).*
3. *Como es armónica impar, $c_k = 0$ para k par.*
4. *Como tiene discontinuidades, sus coeficientes deben converger con una tasa de $1/k$ (0,5pt).*

2.4. Calcule el valor CD de $f(t)$. 0,5 Pts

En la demostración del punto 2 se observa directamente que $c_0 = 0$, que corresponde al nivel CD. De la figura anterior también se observa que el nivel CD es cero, puesto que el área bajo la curva en un periodo es cero (dos triángulos de idéntica área pero en lados opuestos del eje x).

2.5. Calcule los coeficientes c_k de $f(t)$ para $k \neq 0$. 5 Pts

Con la ecuación obtenida anteriormente:

$$c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par} \\ \frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$$

solo es necesario calcular la integral en medio periodo, para k impar. Considerando de la tabla de integrales o integrando por partes, se tiene que

$$\int te^{at}\,dt = e^{at}\left(\frac{t}{a} - \frac{1}{a^2}\right)$$

se tiene entonces que

$$\begin{aligned} \frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt &= \frac{2}{T}\, e^{-j\omega_0 kt}\left(\frac{t}{-j\omega_0 k} + \frac{1}{\omega_0^2 k^2}\right)\Bigg|_0^{\frac{T}{2}} \\ &= \frac{2}{T}\left[e^{-j\omega_0 kT/2}\left(\frac{T}{-j2\omega_0 k} + \frac{1}{\omega_0^2 k^2}\right) - \frac{1}{\omega_0^2 k^2}\right] \\ &= \frac{2}{T}\left[(-1)^k\left(\frac{T}{-j2\omega_0 k} + \frac{1}{\omega_0^2 k^2}\right) - \frac{1}{\omega_0^2 k^2}\right] \end{aligned}$$

y puesto que k solo interesa impar

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{T}\left[-1\left(\frac{T}{-j2\omega_0 k} + \frac{1}{\omega_0^2 k^2}\right) - \frac{1}{\omega_0^2 k^2}\right] \\ &= \frac{2}{T}\left[\frac{T}{j2\omega_0 k} - \frac{2}{\omega_0^2 k^2}\right] \\ &= -\frac{4}{T\omega_0^2 k^2} - j\frac{1}{\omega_0 k} \end{aligned}$$

Finalmente, utilizando el caso particular $T = 2$ y $\omega_0 = 2\pi/T = \pi$ se obtiene:

$$c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par} \\ -\frac{2}{\pi^2 k^2} - j\frac{1}{\pi k} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$$

Otro camino posible es utilizar la transformada de Fourier y usar la propiedad de derivación. Con eso se puede demostrar que para la función $\tilde{f}(t)$ igual a cero para todo t excepto en el intervalo $[-1; 1]$, en donde es igual a $f(t)$. Se demuestra fácilmente (no se desarrolla aquí) que

$$\tilde{F}(j\omega) = -\frac{2}{\omega^2}(1 - \cos(\omega T/2)) + \frac{2}{\omega}e^{j\omega T/4}\,\mathrm{sen}(\omega T/4)$$

de modo que

$$c_k = \frac{1}{T}\tilde{F}(j\omega_0 k)$$

con lo que se llega al mismo resultado anterior.

2.6. De manera análoga a la señal armónica impar, podríamos definir una señal *armónica par* como aquella para la cual $c_k = 0$ para k impar en la ecuación (2.1). ¿Sería posible que T fuera el período fundamental para dicha señal? Justifique su respuesta. 2 Pts

Retomando las derivaciones del primer punto, se tenía en es punto que:

$$f\left(t+\frac{T}{2}\right)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}c_k e^{j\omega_0 k\left(t+\frac{T}{2}\right)}=\sum_{k=-\infty}^{\infty}c_k e^{j\omega_0 kt}(-1)^k$$

Puesto que ahora todos los coeficientes impares *son los que se hacen cero, para los coeficientes con* k *pares se tiene que cumplir*

$$f\left(t+\frac{T}{2}\right)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}c_k e^{j\omega_0 kt}=f(t)$$

lo que implica que el periodo fundamental es $T/2$ *y no* T*. Es decir* ***no*** *es posible que* T *sea el periodo* fundamental*, definido como el periodo más pequeño, puesto que su mitad (que es más pequeña) es periodo de* $f(t)$*.*